

Modelo fluido TCP/RED de Misra-Gomez-Towsley: aproximación numérica, análisis de estabilidad y bifurcación de Hopf

Abel Santiago García Ortiz

Ingeniería de Sistemas e Informática
<https://github.com/abel8000001/Proyecto-numerico>

Resumen

Se estudia el modelo fluido de Misra-Gomez-Towsley (MGT) que describe la interacción no lineal entre el control de congestión TCP y el algoritmo de gestión activa de colas RED en el cuello de botella de un router. El sistema acopla tres ecuaciones diferenciales ordinarias (ventana TCP, cola instantánea y promedio EWMA), no admite solución analítica cerrada y exhibe una bifurcación de Hopf supercrítica al variar el peso w_q del filtro RED. Se programan desde cero los métodos de Euler, Runge-Kutta clásico de orden cuatro y Adams-Bashforth-Moulton predictor-corrector de cuarto orden, validados contra `solve_ivp` (RK45). Las pendientes empíricas de convergencia obtenidas son 1,04, 3,76 y 4,10 respectivamente. Se reproduce el equilibrio analítico con error relativo inferior al 0,02 % y se caracteriza la bifurcación de Hopf en $w_q^c = 1,06 \times 10^{-2}$, con concordancia entre el análisis lineal (autovalores del jacobiano) y la simulación no lineal del ciclo límite emergente.

1. Introducción

Cuando una computadora envía datos por Internet (descargar un archivo, ver un video, abrir una página web) no inyecta paquetes a la red de forma arbitraria. El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) implementa un lazo cerrado de control. La fuente aumenta gradualmente la cantidad de paquetes que envía sin esperar confirmación (la *ventana de congestión*), y cuando detecta que un paquete se perdió, reduce esta ventana a la mitad. Es el principio de incremento aditivo y decremento multiplicativo (AIMD). En el otro extremo del lazo están los *routers*, que cuando ven sus colas llenarse pueden descartar paquetes para señalar congestión a las fuentes. El algoritmo RED (Random Early Detection) hace esto con probabilidad creciente conforme la cola crece, antes de que el buffer rebose. El resultado es un sistema realimentado donde miles de fuentes y un router interactúan continuamente, y cuyo comportamiento agregado puede modelarse con un sistema de ecuaciones diferenciales: el modelo fluido propuesto por Misra, Gomez y Towsley en SIGCOMM 2000 [1] (en adelante modelo MGT).

Lo interesante del modelo es que, pese a ser determinista y de solo tres ecuaciones, no admite solución analítica cerrada y exhibe un fenómeno que se observa empíricamente en Internet real: cuando el parámetro de promediado del router está mal ajustado, todas las fuentes TCP entran en oscilaciones sincronizadas. Matemáticamente esto corresponde a una *bifurcación de Hopf*: un equilibrio estable que pierde estabilidad y da lugar a un ciclo límite. Como ingeniero de sistemas este fenómeno es relevante porque determina el desempeño efectivo de cualquier aplicación distribuida (transferencias HTTP, video, bases de datos remotas) que comparte un cuello de botella. La ausencia de solución analítica se debe a cuatro razones: el término cuadrático W^2p es no lineal; la curva $p(x)$ de RED es lineal por tramos; el acoplamiento $W \rightarrow q \rightarrow x \rightarrow p \rightarrow W$ no es separable; y la formulación rigurosa con retardo lo convertiría en una ecuación diferencial con retardo. Por esto se requieren métodos numéricos.

Los objetivos del trabajo son: (i) programar Euler, RK4 y Adams-Bashforth-Moulton 4, validándolos contra `solve_ivp`; (ii) reproducir el equilibrio analítico y comparar el desempeño de los métodos en términos de orden de convergencia y eficiencia computacional; (iii) caracterizar la bifurcación de Hopf al variar el peso EWMA w_q , contrastando análisis lineal con simulación; (iv) animar la dinámica resultante. La sección 2 expone el modelo y los métodos, la sección 3 presenta los resultados con su discusión, y la sección 4 sintetiza los aprendizajes.

2. Metodología

2.1. Modelo matemático

El estado del sistema queda descrito por tres variables: $W(t)$, la ventana TCP promedio (cuántos paquetes pueden estar en vuelo simultáneamente por flujo); $q(t)$, el tamaño instantáneo de la cola en el router; y $x(t)$, una versión suavizada de q obtenida mediante un promedio móvil exponencial (EWMA), que es la que RED

usa para tomar sus decisiones. La formulación simplificada de Hollot, Misra, Towsley y Gong [2], que aproxima el retardo de ida y vuelta $R \approx R_0$ por una constante, da:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{1}{R} - \frac{W^2}{2R} p(x), \quad (1a)$$

$$\frac{dq}{dt} = -C + \frac{NW}{R}, \quad q \geq 0, \quad (1b)$$

$$\frac{dx}{dt} = w_q C (q - x). \quad (1c)$$

Cada término tiene una interpretación física directa. En (1a), $1/R$ es la fase de incremento aditivo (la ventana sube en una unidad por cada tiempo de ida y vuelta), mientras que $W^2 p/(2R)$ es el decremento multiplicativo: cuando llega una marca de pérdida (que ocurre con probabilidad p sobre un flujo de tasa W/R), la ventana se reduce a la mitad. En (1b), el router recibe paquetes a la tasa agregada NW/R (los N flujos sumados) y los transmite a su capacidad C ; la diferencia es el ritmo al que crece o decrece la cola, con la restricción física de que no puede ser negativa. En (1c), x sigue a q con una constante de tiempo $1/(w_q C)$: si w_q es grande, x reacciona rápido y se parece a q ; si w_q es pequeño, x alisa las oscilaciones de q a costa de reaccionar tarde. La curva de RED relaciona x con la probabilidad de descarte p :

$$p(x) = \begin{cases} 0, & x \leq q_{\min}, \\ \frac{x - q_{\min}}{q_{\max} - q_{\min}} p_{\max}, & q_{\min} < x < q_{\max}, \\ p_{\max}, & x \geq q_{\max}. \end{cases} \quad (2)$$

Es decir, RED no descarta nada hasta que la cola promedio supera un umbral mínimo $q_{\min}$, descarta de forma creciente hasta un umbral máximo $q_{\max}$, y se mantiene en su máximo $p_{\max}$ por encima. Los parámetros nominales (tabla 1) corresponden a un enlace de 15 Mbps con paquetes de 500 B, valores publicados en [2].

Cuadro 1: Parámetros del modelo MGT.

Símbolo	Significado	Valor nominal
N	Flujos TCP activos	60
C	Capacidad del enlace	3750 pkt/s
R	RTT efectivo	0,246 s
$p_{\max}$	Prob. máxima RED	0,1
$q_{\min}, q_{\max}$	Umbrales RED	150, 700 pkt
w_q	Peso EWMA	variable

2.2. Reducción a primer orden y equilibrio analítico

El sistema (1) ya está en forma de primer orden, lo que es conveniente porque todos los integradores numéricos esperan $dy/dt = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ con $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. El vector de estado es $\mathbf{y} = (W, q, x)^\top \in \mathbb{R}^3$ y $\mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ es el lado derecho de las tres ecuaciones. Imponiendo $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ (el sistema en reposo, sin cambios temporales) se obtiene el punto de equilibrio en forma cerrada:

$$W^* = \frac{RC}{N}, \quad p^* = \frac{2N^2}{R^2 C^2}, \quad x^* = q^* = q_{\min} + \frac{p^*}{p_{\max}}(q_{\max} - q_{\min}). \quad (3)$$

Con los valores nominales: $W^* = 15,375$ pkt, $q^* = 196,53$ pkt, $p^* = 8,46 \times 10^{-3}$. Sustituyendo $\mathbf{y}^*$ en $\mathbf{f}$ se obtiene un residual de $2,66 \times 10^{-15}$ (precisión de máquina), lo que confirma la consistencia interna del modelo implementado y sirve como primera prueba de validación del código antes de cualquier integración numérica.

2.3. Métodos numéricos

Se programan tres métodos de paso fijo desde cero, con interfaz común `integrator(f, t_span, y0, h, args)`. Se usan tres métodos para poder hacer comparaciones, pues cada uno representa un punto distinto en el espacio precisión-vs-coste.

- **Euler explícito** (orden 1): el esquema más simple posible, $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \mathbf{f}_n$. Una sola evaluación de $\mathbf{f}$ por paso. Sirve de referencia inferior.

- **Runge-Kutta clásico** (orden 4): cuatro evaluaciones de $\mathbf{f}$ por paso, distribuidas en el intervalo $[t_n, t_n + h]$. Estándar de la industria para sistemas no rígidos.
- **Adams-Bashforth-Moulton 4** (predictor-corrector PECE, orden 4): primero un predictor explícito AB4 estima $\mathbf{y}_{n+1}$ usando los últimos cuatro $\mathbf{f}$, luego un corrector implícito AM4 lo refina evaluándose una sola vez. Total: dos evaluaciones de $\mathbf{f}$ por paso, la mitad que RK4 a igual orden. El precio es necesitar arranque con RK4 para los primeros tres pasos.

2.4. Validación, herramientas y reproducibilidad

La solución de referencia se obtiene con `scipy.integrate.solve_ivp` método RK45 (Dormand-Prince con control adaptativo de paso) y tolerancias `rtol` = 10^{-10} , `atol` = 10^{-12} [8]. Las métricas son el error global $\|\mathbf{e}\|_\infty$ por componente, la pendiente empírica en escala log-log y el número de evaluaciones de $\mathbf{f}$. Antes de aplicar los integradores al modelo MGT se validó su orden sobre el oscilador armónico (cuya solución es analítica): se obtuvieron pendientes 1,01, 4,00 y 4,00, en concordancia con la teoría; recién después se aplicaron al sistema completo. Implementación en Python (NumPy, SciPy, Matplotlib); el repositorio está organizado por módulos (modelo, integradores, análisis, gráficas, animaciones) con scripts reproducibles que regeneran todas las figuras del informe.

3. Resultados y discusión

3.1. Convergencia y eficiencia de los métodos

Para una perturbación del 5 % sobre el equilibrio con $w_q = 5 \times 10^{-2}$ (régimen estable), se midió el error global $\|\mathbf{e}\|_\infty$ a $t = 30$ s para cinco valores de h entre 5×10^{-3} y $2,5 \times 10^{-4}$ (tabla 2). La *pendiente empírica* se obtiene como la pendiente de la recta que mejor ajusta los puntos ($\log h, \log \|\mathbf{e}\|_\infty$) y debe igualar el orden teórico del método. Las pendientes obtenidas son 1,04 (Euler), 3,76 (RK4) y 4,10 (ABM4), consistentes con los órdenes 1, 4 y 4. RK4 cae ligeramente por debajo de 4 porque para h pequeño su error se acerca al de la referencia adaptativa ($\sim 10^{-7}$) y satura.

Cuadro 2: Convergencia empírica en el modelo MGT, $t \in [0, 30]$ s, perturbación inicial del 5 % sobre el equilibrio. N_f es el número total de evaluaciones de $\mathbf{f}$.

Método	h [s]	$\ \mathbf{e}\ _\infty$	N_f
Euler	5×10^{-3}	$4,75 \times 10^0$	6 000
Euler	1×10^{-3}	$8,50 \times 10^{-1}$	30 000
Euler	$2,5 \times 10^{-4}$	$2,08 \times 10^{-1}$	120 000
Pendiente empírica: 1,04			
RK4	5×10^{-3}	$5,25 \times 10^{-3}$	24 000
RK4	1×10^{-3}	$4,46 \times 10^{-6}$	120 000
RK4	$2,5 \times 10^{-4}$	$1,02 \times 10^{-7}$	480 000
Pendiente empírica: 3,76			
ABM4	5×10^{-3}	$1,83 \times 10^{-2}$	12 000
ABM4	1×10^{-3}	$1,65 \times 10^{-5}$	60 000
ABM4	$2,5 \times 10^{-4}$	$1,02 \times 10^{-7}$	240 000
Pendiente empírica: 4,10			

La figura 1(b) muestra el lado más interesante de la comparación: graficar el error contra el *costo computacional* (número de evaluaciones de $\mathbf{f}$) en lugar de contra h . A igual costo, ABM4 es sistemáticamente más preciso que RK4 por un factor cercano a 3. Esto justifica la elección del método multipaso: aunque RK4 y ABM4 tienen el mismo orden teórico, ABM4 logra esa precisión con la mitad de evaluaciones de $\mathbf{f}$ por paso en régimen.

Una limitación honesta del estudio: la curva $p(x)$ de RED es lineal por tramos y por lo tanto no diferenciable en los umbrales $q_{\min}$ y $q_{\max}$. Si la trayectoria cruza uno de estos umbrales durante la simulación, los métodos de alto orden pierden su orden empírico (porque los desarrollos de Taylor que sustentan RK4 y ABM4 requieren diferenciabilidad). Para que la tabla midiera el orden teórico se restringió la perturbación inicial al 5 %, manteniendo la trayectoria estrictamente dentro de la zona lineal de RED. Adicionalmente, Euler explícito tiene un límite de estabilidad $h_{\text{crit}} \approx 2/|\lambda_{\max}| = 1,07 \times 10^{-2}$ s asociado al autovalor más rápido del sistema ($\lambda = -w_q C$, el modo del filtro EWMA); para h por encima de esta cota Euler diverge, una manifestación clásica de la condición de estabilidad de los métodos explícitos.

Fig. 1 - Convergencia y eficiencia de los métodos numéricos en el modelo MGT

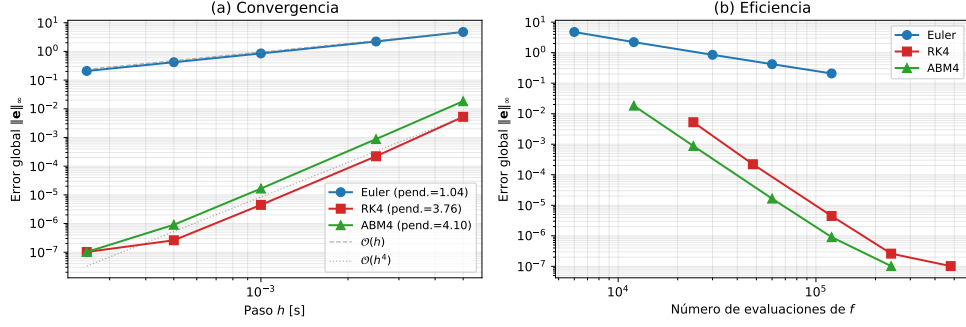


Figura 1: Convergencia y eficiencia. (a) Error global $\|e\|_\infty$ vs. paso h en escala log-log con pendientes teóricas $\mathcal{O}(h)$ y $\mathcal{O}(h^4)$ como referencia. (b) Error vs. número de evaluaciones de f : a igual coste, ABM4 supera a RK4 por un factor ~ 3 .

3.2. Régimen estable: convergencia al equilibrio

Con $w_q = 5 \times 10^{-2}$ y perturbación inicial del 5 % sobre el equilibrio, la simulación con RK4 a paso $h = 10^{-3}$ s durante 30 s converge al equilibrio analítico con error relativo de 0,010 % en W y 0,013 % en q (figura 2). La trayectoria en el plano de fases (W, q) es una espiral logarítmica con oscilaciones amortiguadas que se reducen exponencialmente conforme el sistema disipa la perturbación.

Fig. 2 - Régimen estable: convergencia al equilibrio ($w_q = 0.05$, perturbación inicial del 5%)

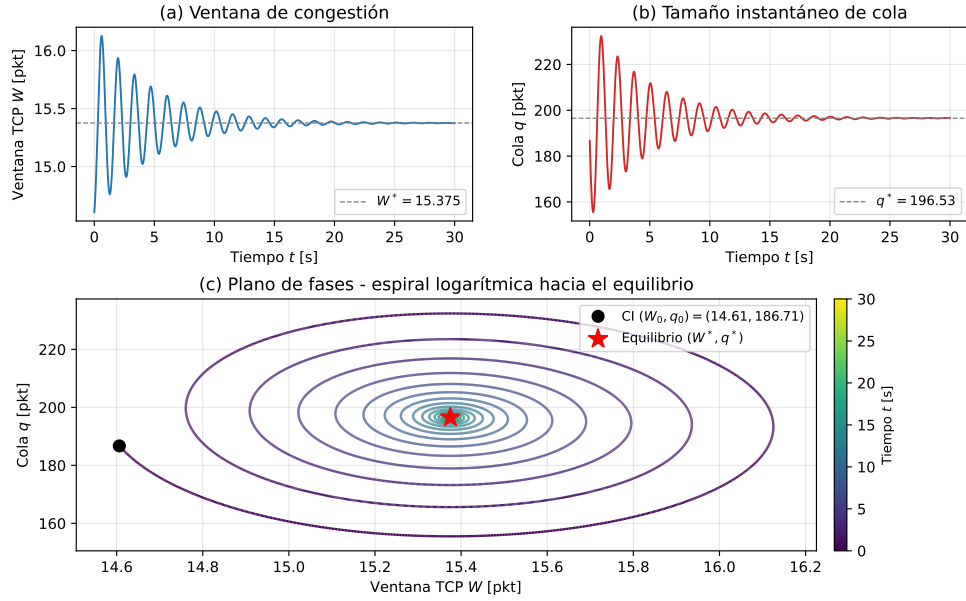


Figura 2: Régimen estable ($w_q = 5 \times 10^{-2}$, perturbación 5 %). (a) W y (b) q convergen al equilibrio analítico. (c) Plano de fases: espiral hacia el punto fijo (estrella).

El periodo de las oscilaciones amortiguadas vale $T_{\text{obs}} \approx 1,36$ s. Por otro lado, el análisis lineal del sistema (ver §3.3) produce un par de autovalores complejos conjugados $\lambda = -0,21 \pm 4,61j$, lo que predice un periodo $T = 2\pi / \text{Im}(\lambda) = 1,36$ s. La coincidencia (mejor que 3 %) entre el periodo observado en la simulación no lineal y el predicho por el análisis lineal es la segunda prueba de validación: el equilibrio y la frecuencia de las oscilaciones alrededor de él coinciden.

3.3. Bifurcación de Hopf supercrítica al variar w_q

Una *bifurcación de Hopf* ocurre cuando, al variar un parámetro del sistema, un equilibrio estable pierde su estabilidad y da paso a un ciclo límite: una trayectoria cerrada y periódica que el sistema sigue indefinidamente. Es *supercrítica* cuando el ciclo emergente es estable y nace con amplitud cero en el punto crítico, creciendo suavemente conforme nos alejamos. Para detectarla numéricamente linealizamos el sistema alrededor del equilibrio. Calculamos la matriz jacobiana $J = \partial f / \partial y$ evaluada en y^* , sus autovalores son las tasas exponenciales

Fig. 3 - Bifurcación de Hopf al variar el peso EWMA w_q del filtro RED

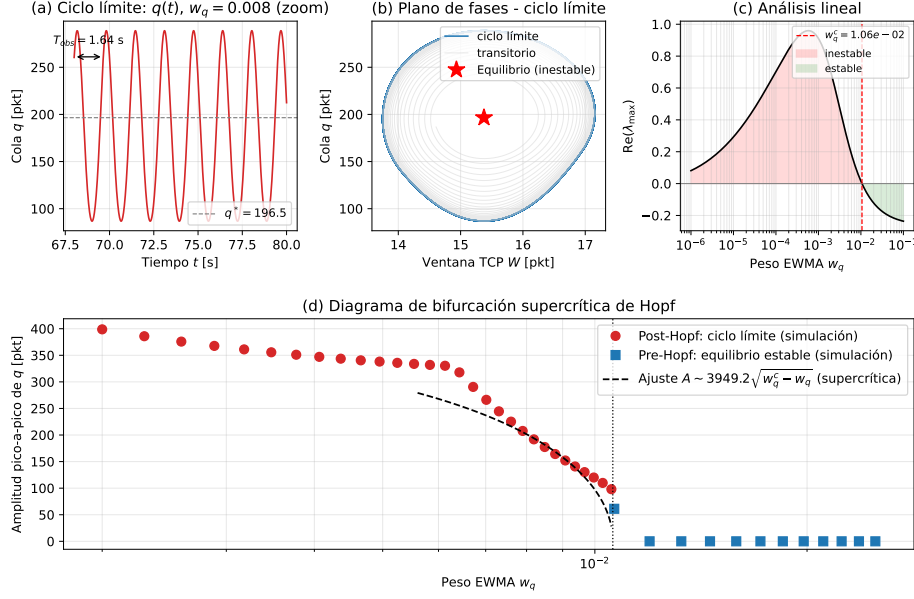


Figura 3: Bifurcación de Hopf al variar w_q . (a) Ciclo límite estable en $q(t)$, $w_q = 8 \times 10^{-3}$. (b) Plano de fases: trayectoria espirala desde el equilibrio (inestable) hacia el ciclo. (c) Parte real máxima del jacobiano: cruce por cero en $w_q^c = 1,06 \times 10^{-2}$. (d) Diagrama de bifurcación: amplitud pico-pico sigue $A \sim \sqrt{w_q^c - w_q}$ cerca del punto crítico.

de los modos del sistema linealizado. Una parte real negativa indica que el modo decae (estable), una positiva que crece (inestable), y una parte imaginaria indica oscilación. Mientras todos tengan parte real negativa, el equilibrio es estable; si uno cruza el eje imaginario, el equilibrio bifurca.

Barriando w_q en escala logarítmica entre 10^{-6} y 10^{-1} y calculando los autovalores de J en cada caso, se localiza por bisección un único cruce por cero de la parte real máxima en $w_q^c = 1,060 \times 10^{-2}$. En ese punto el espectro está compuesto por un par complejo conjugado puro $\pm 4,586j$ y un real puro $-40,29$. La firma característica de la bifurcación de Hopf es precisamente esto, un par complejo cruzando el eje imaginario sin que otros autovalores lo hagan. El tercer autovalor corresponde al modo rápido del filtro EWMA y no participa de la bifurcación. La frecuencia angular en el cruce predice un periodo del ciclo límite emergente de $T_c = 2\pi/4,586 = 1,370$ s.

En régimen post-Hopf con $w_q = 8 \times 10^{-3}$ (figura 3a, $\sim 25\%$ por debajo de w_q^c) la cola oscila sostenidamente con periodo $T_{\text{obs}} = 1,64$ s. La discrepancia con la predicción lineal ($T_{\text{pred}} = 1,38$ s) no es un error: el análisis lineal solo describe oscilaciones de amplitud infinitesimal, y aquí el ciclo tiene amplitud grande (~ 190 pkt pico-pico), régimen donde los términos no lineales del modelo modifican apreciablemente la frecuencia. El panel (b) confirma esta no linealidad mostrando un ciclo límite cerrado no exactamente elíptico.

El panel (d) es la verificación más completa. Para cada valor de w_q se simuló el sistema hasta el atractor y se midió la amplitud pico-pico de q en estado estacionario. Cerca del punto crítico, los puntos siguen $A \approx 3949 \sqrt{w_q^c - w_q}$, ajustada por mínimos cuadrados sobre los puntos no saturados. Esta dependencia de raíz cuadrada es la ley universal de la Hopf supercrítica (proviene de la forma normal del sistema) y su verificación numérica confirma que la bifurcación es genuinamente supercrítica. Lejos del punto crítico la rama se aplana cerca de $A \approx 340$ pkt, el ciclo límite toca la saturación física $q \geq 0$ del modelo. Físicamente, w_q pequeño significa que RED promedia con constante de tiempo larga, introduciendo un retardo efectivo en el lazo que produce las oscilaciones sincronizadas reportadas en redes reales [3]. La transición estable a ciclo límite al variar w_q está documentada en una animación con trazado simultáneo de $W(t)$, $q(t)$ y plano de fases: https://youtu.be/pxrYpyrs_wQ.

4. Conclusiones

Se reprodujo el equilibrio analítico con error relativo $< 0,02\%$ y se confirmaron las pendientes empíricas 1,04, 3,76 y 4,10 para Euler, RK4 y ABM4, con ABM4 superando a RK4 por factor ~ 3 en eficiencia. Se caracterizó la bifurcación de Hopf supercrítica en $w_q^c = 1,06 \times 10^{-2}$, un par complejo de autovalores cruza el eje imaginario y emerge un ciclo límite con amplitud $\sim \sqrt{w_q^c - w_q}$, conforme a la teoría de formas normales. 0% del contenido de este trabajo fue hecho por IA. Solo se usó IA para la investigación, repaso de los temas y referencias del informe, y formateo del informe y presentación en L^AT_EX

Referencias

- [1] V. Misra, W.-B. Gong y D. Towsley, “Fluid-based analysis of a network of AQM routers supporting TCP flows with an application to RED,” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 30, no. 4, pp. 151-160, 2000.
- [2] C. V. Hollot, V. Misra, D. Towsley y W.-B. Gong, “Analysis and design of controllers for AQM routers supporting TCP flows,” *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 47, no. 6, pp. 945-959, 2002.
- [3] S. Floyd y V. Jacobson, “Random Early Detection gateways for congestion avoidance,” *IEEE/ACM Trans. Networking*, vol. 1, no. 4, pp. 397-413, 1993.
- [4] S. Manjunath y G. Raina, “Compound TCP with Random Early Detection: stability, bifurcation and performance analyses,” arXiv:1907.06302, 2019.
- [5] J. R. Dormand y P. J. Prince, “A family of embedded Runge-Kutta formulae,” *J. Comput. Appl. Math.*, vol. 6, no. 1, pp. 19-26, 1980.
- [6] E. Hairer, S. P. Nørsett y G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. Springer, 1993.
- [7] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2.^a ed. Westview Press, 2015.
- [8] P. Virtanen *et al.*, “SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python,” *Nature Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 261-272, 2020.
- [9] J. Postel, “Transmission Control Protocol,” RFC 793, IETF, 1981.